



Приједлог пројекта: Класификација модела авиона са фотографија коришћењем неуронских мрежа

Предмет: Рачунарска интелигенција

Студент: Алекса Ћетковић sv77/2022

Ментор: Проф. др Александар Ковачевић

Асистент: мр Александра Каплар

Нови Сад, IX 2025.

Опис проблема

Проблем представља вишекласну (енг. *multi-class*) класификацију гдје је улаз растерска слика авиона, а излаз модел авиона (нпр. “MiG 29”, “Boeing 747-200”). Овај проблем спада у домен *fine-grained* класификације, гдје су разлике међу класама суптилне и захтјевају напредније моделе.

Мотивација

Прецизна идентификација модела авиона представља важан изазов са практичним примјенама у различитим областима:

- **Војни и одбрамбени системи:** Идентификација пријатељских и непријатељских летјелица.
- **Аналитичке и индустријске компаније:** Праћење кретања авиона и тржишних трендова у авио индустрији.
- **Авио-ентузијастички и образовне сврхе:** Аутоматско означавање слика авиона.

Рјешавање овог проблема омогућава аутоматизацију процеса идентификације, смањује могућност људске грешке и побољшава брзину обраде података.

Скуп података

Коришћени скуп података је *FGVC-Aircraft* [1]. Садржи 10,200 слика војних и цивилних летјелица, претежно авиона. Сlike су означене следећим хијерархијски организованим ознакама:

- **Модел (енг. *Model*),** нпр. Boeing 737-76J.

- **Варијанта** (енг. *Variant*), нпр. Boeing 737-700. Сви модели који су визуелно скоро идентични. Скуп података садржи 120 варијанти.
- **Породица** (енг. *Family*), нпр. Boeing 737. Скуп података садржи 70 породица.
- **Произвођач** (енг. *Manufacturer*), нпр. Boeing. Скуп података садржи 41 произвођача.

При класификацији авиона користићемо **варијанту**, а од укупно 120 варијанти изабрано је следећих 10:

- **F/A-18** – *McDonnell Douglas F/A-18 Hornet* 
- **F-16A/B** – *General Dynamics F-16 Fighting Falcon* 
- **Eurofighter Typhoon** 
- **Hawk T1** – *BAE Systems Hawk T1* 
- **Tornado** – *Panavia Tornado* 
- **C-130** – *Lockheed C-130 Hercules* 
- **An-12** – *Antonov An-12* 
- **Ил-76** – *Ilyushin Il-76* 
- **Boeing 737-800** 
- **Boeing 747-200** 

Свака варијанта садржи по 100 фотографија, па наш скуп података укупно садржи 1000 фотографија. Скуп података подјелиће се на **тренинг**, **валидациони** и **тест** скуп у складу са предефинисаним анотацијама за подјелу *FGVC-Aircraft* скупа.

Претпроцесирање података

Све слике биће скалиране на исте димензије, вриједности пиксела нормализоване на опсег [0, 1]. Приликом трансфер учења, користиће се стандардизација са средњим вриједностима и стандардним девијацијама *ImageNet* скупа, док ће за *CNN* од нуле стандардизација бити прилагођена дизајну мреже.

Над тренинг подацима извршиће се аугментација (насумичне ротације, исецање, промјене контраста...).

Методологија

За рјешавање проблема користиће се три различита приступа:

- **CNN од нуле**
 - Конволутивна неуронска мрежа креирана од нуле, тренирана искључиво над *FGVCAircraft*  скупом података.
- **ResNet18**
 - Примјена трансфер учења коришћењем дубоке резидуалне мреже са 18 слојева, претходно тренирана над *ImageNet-1k* скупом.
 - Број параметара: ~11.7М
- **EfficientNetV2-S**
 - Примјена трансфер учења коришћењем модерне неуронске мреже претходно

трениране над *ImageNet-21k* скупом, а подешене *ImageNet-1k* скупом.

- Број параметара: ~21M

Током тренирања примјениће се **Adam** оптимизатор, а функција губитка биће **cross-entropy loss**. На основу резултата евалуације биће **изабран најбољи модел за фазу класификације**.

Процес класификације

- **Улаз:** растерска фотографија авиона
- **Претпроцесирање:** скалирање, нормализација и стандардизација
- **Класификација неуронском мрежом:** одређивање вјероватноћа припадности свакој варијанти авиона коришћењем најбољег модела
- **Излаз:** ознака варијанте авиона, изабрана као она са највећом вјероватноћом или коришћењем *cost-sensitive* приступа ради смањења ризика од погрешне класификације *hostile* (нпр. F/A-18, борбени авион) авиона

Евалуација резултата

Као главна метрика користиће се **тачност (енг. accuracy)** – проценат исправно класификованих фотографија.

За детаљнију анализу перформанси модела биће приказана **конфузиона матрица**, а по потреби користиће се и друге метрике као што су **precision, recall** и **F1-score** по класама.

Технологије

- Програмски језик: Python 3.x
- Окружење: IPython / Jupyter Notebook (.ipynb)
- Библиотеке и алати:
 - PyTorch (Torch, TorchVision) – изградња конволутивне неуронске мреже, унапред тренирани модели, скуп и аугментација података
 - TorchMetrics, sickit-learn – метрике и конфузиона матрица
 - Matplotlib, seaborn – визуелизација

Референце

[1]: *Fine-Grained Visual Classification of Aircraft*, S. Maji, J. Kannala, E. Rahtu, M. Blaschko, A. Vedaldi, [arXiv.org](https://arxiv.org/abs/1303.2572), 2013

www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/fgvc-aircraft

www.huggingface.co/datasets/Voxel51/FGVC-Aircraft

www.kaggle.com/datasets/seryouxbalster764/fgvc-aircraft

[2]: *Deep Residual Learning for Image Recognition*, K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun, [arXiv.org](https://arxiv.org/abs/1512.03385), 2015

[3]: *EfficientNetV2: Smaller Models and Faster Training*, M. Tan, Q. Le, [arXiv.org](https://arxiv.org/abs/2104.00191), 2021

[4]: PyTorch блог и документација

docs.pytorch.org/vision/stable/generated/torchvision.datasets.FGVCAircraft.html

docs.pytorch.org/vision/stable/models/ResNet.html

docs.pytorch.org/vision/stable/models/EfficientNetV2.html

pytorch.org/blog/how-to-train-state-of-the-art-models-using-torchvision-latest-primitives

[5]: *Cost-sensitive Learning and the Class Imbalance Problem*, C. Ling, V. Sheng, csd.uwo.ca, 2008

Слична рјешења

- *Fine-Grained Visual Classification of Aircraft Using CNNs and PyTorch*
www.github.com/AhmedAl-Mahdi/Aircraft-Classfier
- *Aircraft Classification with PyTorch(Agentic AI)*
www.kaggle.com/code/azizullahnaik/aircraft-classification-with-pytorch-agentic-ai